

ATIVIDADE PEDAGÓGICA VALORADA – 1ª SÉRIE

Introdução

As proteínas são moléculas orgânicas essenciais para a estrutura e funcionamento dos seres vivos. Elas são formadas por aminoácidos, que se unem através de ligações peptídicas, formando cadeias chamadas polipeptídeos. A sequência específica de aminoácidos define a estrutura e a função de cada proteína.

A organização das proteínas ocorre em diferentes níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e, para algumas proteínas, quaternária.

A forma e a estrutura das proteínas são fundamentais para sua atividade biológica, sendo que alterações, como a desnaturação, podem comprometer sua função no organismo.

As enzimas são proteínas catalisadoras que aceleram as reações químicas essenciais para a vida. Sem a presença das enzimas, muitos processos biológicos seriam extremamente lentos, tornando inviável o funcionamento adequado das células.

Cada enzima possui um formato específico e apresenta uma região chamada sítio ativo ou catalítico, onde ocorre a interação com o substrato (a molécula sobre a qual a enzima atua). Essa interação forma o complexo enzima-substrato, que permite a conversão do substrato em produtos.

A catalase é uma dessas enzimas, cuja função principal é decompor o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) em água (H_2O) e oxigênio (O_2). O peróxido de hidrogênio é um subproduto tóxico do metabolismo celular, e a ação da catalase impede seu acúmulo, protegendo as células contra danos oxidativos.

A reação catalisada por essa enzima pode ser representada da seguinte forma:



Entretanto, a atividade enzimática é influenciada por fatores como temperatura e pH. Cada enzima tem uma faixa ideal de temperatura e pH na qual sua atividade é máxima. Quando a temperatura aumenta excessivamente ou o pH se altera drasticamente, a enzima pode sofrer desnaturação.

A desnaturação geralmente é irreversível, tornando a enzima inativa permanentemente. Como resultado, a velocidade da reação diminui ou até mesmo para completamente, o que pode comprometer processos biológicos fundamentais.

Por isso, é essencial que as condições do meio sejam mantidas dentro de parâmetros adequados para garantir o funcionamento eficiente das enzimas e, conseqüentemente, o equilíbrio das funções do organismo.

Objetivos

Por meio do experimento descrito a seguir, você deverá identificar quais tecidos biológicos são ricos em proteínas e em que condições essas proteínas encontram-se: preservadas ou desnaturadas.

Materiais

- Batata;
- Carne moída;
- Bife de fígado cru;
- Bife de fígado cozido;
- Reagente Biureto – Sulfato de cobre;
- Hidróxido de Sódio 10%;
- Peróxido de Hidrogênio 10 volumes
- Água;
- Conta-gotas;
- 7 tubos de ensaio;

- Prateleira de suporte para tubos de ensaio;
- Caneta de retroprojektor

Atividade 1 – Preparação

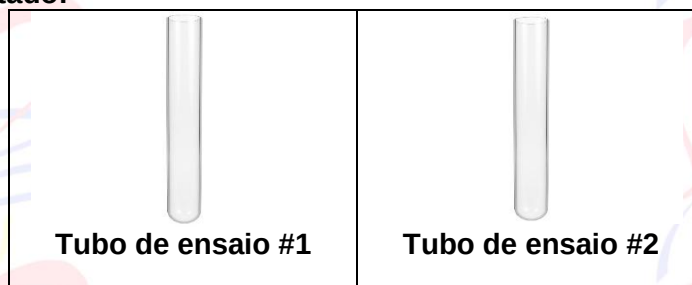
1. Identificar os tubos de ensaio com números de 1 a 7.
2. Colocar aproximadamente 1 mL da solução de batata macerada nos tubos de ensaio #1 e #4.
3. Colocar aproximadamente 1 mL da solução de carne moída macerada no tubo de ensaio #2.
4. Colocar aproximadamente 1 mL da solução de fígado cru macerado nos tubos de ensaio #5 e #6.
5. Colocar aproximadamente 1 mL da solução de fígado cozido macerado no tubo #7.
6. Colocar aproximadamente 1 mL de água no tubo de ensaio #3.

Tubo de ensaio	Conteúdo
#1	1 mL de solução de batata macerada
#2	1 mL de solução de carne macerada
#3	1 mL de água
#4	1 mL de solução de batata macerada
#5	1 mL de solução de fígado cru macerado
#6	1 mL de solução de fígado cru macerado
#7	1 mL de solução de fígado cozido macerado

Atividade 2 – Encontrando as proteínas (0,5)

1. **Tubo de ensaio #1** – acrescentar 2 gotas da Solução de Sulfato de Cobre (biureto) e agitar; acrescentar 2 gotas de Hidróxido de Sódio e agitar novamente.
2. **Tubo de ensaio #2** – acrescentar 2 gotas da Solução de Sulfato de Cobre (biureto) e agitar; acrescentar 2 gotas de Hidróxido de Sódio e agitar novamente.

Registro do resultado:



- A carne é rica em **PROTEÍNAS** (0,1), enquanto a batata é rica em **CARBOIDRATOS** (0,1).
- A carne é pobre em **CARBOIDRATOS** (0,1), enquanto a batata é pobre em **PROTEÍNAS** (0,1).
- O Biureto reage na presença de **PROTEÍNAS** (0,1) adquirindo coloração **ROXA** (0,1)

Obs: para alguns, a coloração ficou muito escura, sendo aceito a resposta preto ou escuro. Não foi aceito azul como resposta, visto que a cor azul indica a falta de reação com a proteína.

Atividade 3 – Enzima Catalase (1,0)

1. **Tubo de ensaio #3 (controle negativo)** – acrescentar lentamente 2 gotas de Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada).
2. **Tubo de ensaio #4** – acrescentar 2 gotas de Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) e agitar.

3. **Tubo de ensaio #5** – acrescentar 2 gotas de Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) e agitar.
4. **Tubo de ensaio #6** – acrescentar 1 gota de Hidróxido de Sódio, agitar; em seguida acrescentar 2 gotas de Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) e agitar novamente.
5. **Tubo de ensaio #7** – acrescentar 2 gotas de Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) e agitar.

				
Tubo de ensaio #3	Tubo de ensaio #4	Tubo de ensaio #5	Tubo de ensaio #6	Tubo de ensaio #7

Com base nas informações sobre a catalase e na análise dos resultados obtidos, preencha com um “X” o campo correspondente da tabela: (0,1 cada)

	ENZIMA CATALASE		
	AUSENTE	PRESENTE ATIVA	PRESENTE DESNATURADA
TUBO #3	X		
TUBO #4	X		
TUBO #5		X	
TUBO #6			X
TUBO #7			X

Explique o resultado obtido nos TUBOS #4, #5, #6 e #7 em comparação com o controle negativo, tubo #3. (0,1 cada)

TUBO #4 - No tubo 4 não houve reação com a catalase, evidenciado pela não formação das bolhas de oxigênio. Isso ocorre porque a batata não possui uma significativa quantidade de catalase.

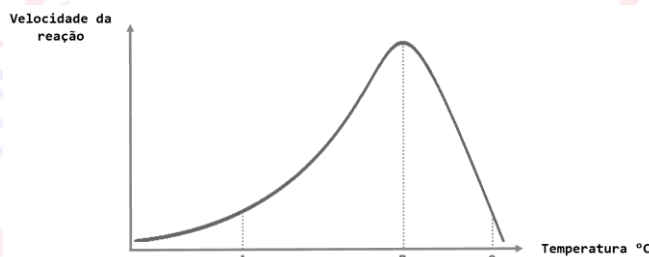
TUBO #5 – Houve a formação de bolhas de oxigênio, evidenciando a reação da catalase com o peróxido de hidrogênio, demonstrando a presença da enzima ativa no fígado cru.

TUBO #6 – Não houve a formação de bolhas de oxigênio, evidenciando que não houve reação da catalase com o peróxido de hidrogênio. Isso ocorreu porque a enzima, embora presente, sofreu desnaturação pela aplicação do NaOH, uma base forte que alterou significativamente o pH da solução.

TUBO #7 - Não houve a formação de bolhas de oxigênio, evidenciando que não houve reação da catalase com o peróxido de hidrogênio. Isso ocorreu porque a enzima, embora presente, sofreu desnaturação pelo cozimento.

Atividade 4 (0,5)

Considere o gráfico abaixo sobre a atividade da enzima catalase em diferentes temperaturas.



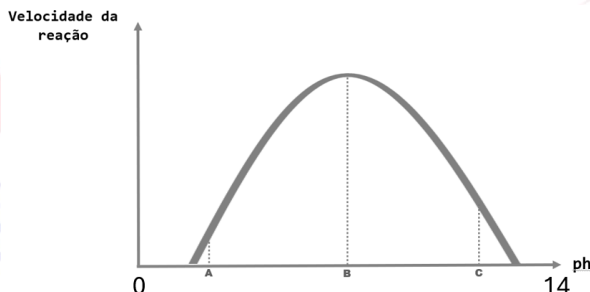
Qual dos pontos, A, B ou C estaria mais próximo de explicar o resultado obtido no tubo #7? Explique.

Ponto C. No ponto C a atividade da enzima é extremamente prejudicada, devido a desnaturação pela alta temperatura. O mesmo ocorreu com a catalase presente no tubo 7, que foi desnaturada pelo cozimento do fígado.

Qual dos pontos, A, B ou C, resultaria numa maior liberação de gás oxigênio? Explique.

Ponto B. No ponto B a enzima está em sua temperatura ótima, e nessa temperatura a velocidade de reação catalisada pela enzima é máxima. Como o oxigênio é um produto da reação da catalase com o peróxido de hidrogênio, no ponto B haveria a maior velocidade de formação desse gás.

Considere o gráfico abaixo sobre a atividade da enzima catalase em diferentes condições de pH.



Qual dos pontos, A, B ou C estaria mais próximo de explicar o resultado obtido no tubo #6? Explique.

O ponto C. No tubo 6, a atividade da enzima catalase foi extremamente prejudicada, graças a desnaturação ocasionada por uma base, que aumentou o pH drasticamente da solução. O ponto C representa uma atividade da enzima extremamente baixa em um ambiente básico, evidenciando a desnaturação dessa enzima.

Qual dos pontos, A, B ou C, resultaria em uma menor liberação de gás oxigênio? Explique.

Ponto A. Considerando o gráfico, o ponto A representa o pH onde há a menor atividade da enzima catalase, sendo então, o ponto onde há a menor liberação dos produtos da reação, como o gás oxigênio.

Obs: o ponto estar mais próximo ou distante do ponto B não significa ter maior ou menor produção de oxigênio, e sim a comparação com a velocidade da reação.

Bibliografia

- BOENO, Samyra – *Influência da temperatura sobre atividade da catalase, taxa respiratória e liberação da dormência em gemas de videira cultivadas em clima tropical* – Dissertação de Mestrado – CCTA/UENF – 2014.
- FERREIRA, Lais – *Desnaturação das proteínas* – Protocolo de aula de laboratório – UNIMEP – 2015.
- MARTHO e AMABIS – *Biologia Vol.I Biologia das Células* – Ed. Moderna – 2015.

- Teste de biureto em sala de aula <educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/teste-biureto-sala-aula.htm> Acesso em 30/04/2018.
- Catalase: importância e presença em alimentos <www.portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28423> Acesso em 13/05/2019.

